சுற்றில் (படம் 3.21) மின் ஓயர்களில் செல்லும் மின்னோட்டம் முழுவதும் எலக்ட்ரான்களினால் ஏற்படும் மின்னோட்டம்! அப்படியானால் இந்தத் துளைகள்? மேலே உள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் நேர்மறை தன்மையுடைய துளைகள் எதிர் முனையை நோக்கிச் செல்கிறது. 'B' என்ற எதிர் முனையை அடைந்ததும் எலக்ட்ரான்கள் அம்முனைக்கருகே துளைகளோடு இணைந்து அதை நீக்கிவிடுகிறது. அதே சமயத்தில் 'A' என்ற நேர் முனையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் பேட்டரியின் நேர் முனையை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது. இது மேலும் நேர் முனையில் அதிகத் துளைகளை ஏற்படுத்த அது மீண்டும் எதிர் முனையை நோக்கிச் செல்லும்.

3.7.1 புறவியலான குறைகடத்தி (Extrinisic Semi Conductors)

இந்தக் கலப்புக் குறை கடத்திக்குப் புறவியலான குறைகடத்தி என்று பெயர். தனி ஜெர்மனியம் அல்லது சிலிக்கானுடன் மூன்று அல்லது ஐந்து இணைதிறன் எலக்ட்ரான் கொண்ட கலப்புத் தனிமமானது சிறிய அளவு சேர்க்கப்படுவதன் மூலம் இதைத் தயாரிக்கிறார்கள். சுத்தமான குறைகடத்தியோடு மிகக்குறைந்த கலப்புத்தனிமம் சேர்க்கும் முறைக்கு மாசூட்டல் (Doping) என்று பெயர். இவ்வாறு கலப்பு செய்யப்பட்ட குறைகடத்தியை மாசூட்டப்பட்ட அல்லது புறவியாலான குறைகடத்தி (Doped semi Conductor அல்லது Extrinsic) என்கிறோம். பொதுவாகச் சுமார் 10^{10} பங்கு குறைகடத்தியுடன் 1 பங்கு கலப்புத் தனிமத்தைச் சேர்த்து மாசூட்டல் செய்யப்படுகிறது.

போரான் (Boron), அலுமினியம், இண்டியம் போன்ற தனிமங்கள் தங்கள் இணைதிறன் பாதையில் மூன்று எலக்ட்ரான்களையும், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமணி போன்ற தனிமங்கள் தங்கள் இணைதிறன் பாதையில் ஐந்து எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட கலப்புத் தனிமங்கள் ஆகும்.

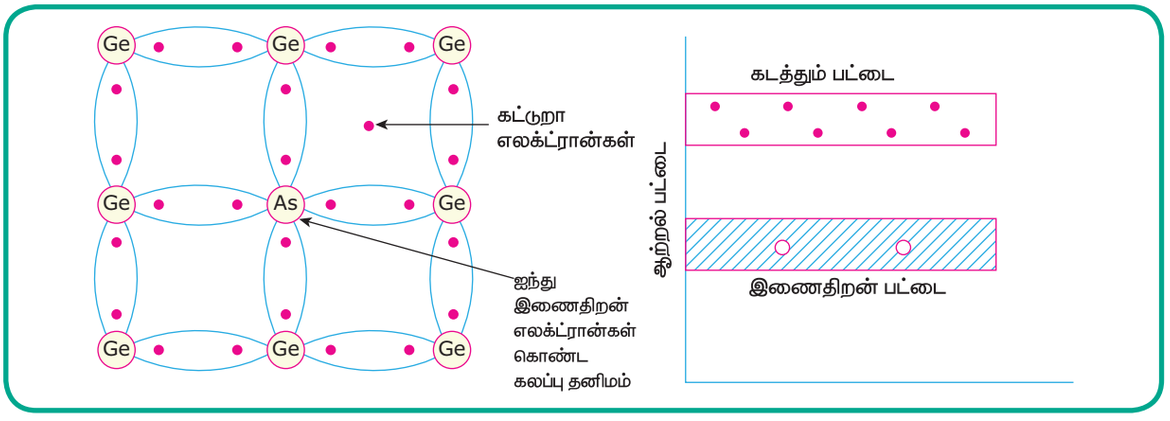
மாசூட்டலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கலப்புத் தனிமத்தின் அடிப்படையில் இரு வகையான புறவியலான குறைகடத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. N வகைக் குறைகடத்தி.
2. P வகைக் குறை கடத்தி.

3.8 N வகைக் குறைகடத்தி

ஐந்து இணைதிறன் கொண்ட கலப்புத் தனிமங்களான ஆண்டிமனி, ஆர்சனிக், பாஸ்பரஸ் போன்றவை ஜெர்மானியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டால், கிடைக்கும் குறைகடத்தியை N வகை அல்லது கொடையாளி (Donor) வகைக் குறைகடத்தி என்கிறோம். இந்தக் கலப்பு தனிமத்தில் உள்ள ஐந்து இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களில், நான்கு எலக்ட்ரான்கள் சக-இணைதிறன் பிணைப்பு (Co-Valent) முறையில் ஜெர்மானிய அணுவில் உள்ள நான்கு எலக்ட்ரான்களோடு இணைந்து கொள்கின்றன. ஆர்சனிக் தனிமத்தின் மீதியுள்ள ஐந்தாவது எலக்ட்ரான் சக-இணைதிறன் பிணைப்பில் இடம் கிடைக்காத காரணத்தினால் (ஒர் அணுவிற்கு ஒர் எலக்ட்ரான் வீதம்), படம் 3.22(அ)ல் காட்டியுள்ளபடி, இது கட்டுறா எலக்ட்ரானாக மாறிக் கடத்தும் பகுதியை அடைகிறது. இதன் காரணமாக, சேர்க்கப்படும் மிகச்சிறிய ஆர்சனிக் கலப்புத்தனிமம் போதிய அணுக்களை வழங்கி அதன் மூலம் கோடிக்கணக்கான கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை கடத்தும் பகுதிக்குத் தருகிறது.

படம் 3.22 N வகை ஆற்றல் பட்டையின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது. இதில் கடத்தும் பட்டையில் அதிக எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்கள் இருப்பதைக் காணலாம். இவ்வகை எலக்ட்ரான்களே பெரும்பான்மை கடத்திகளாக (Majority carriers) அமைகின்றன. N வகை குறைகடத்தியில் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தின் தன்மை படம் 3.23ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ்க்காணும் குறிப்புகள் முக்கியமானவை.



படம் 3.22

EE_Tamil_Chapter03.indd 73 11/10/2020 1:01:03 PM